

Тема работы: Реализация операций управления структурами баз данных.

Цель работы: Сформулировать запросы для создания, удаления и модификации структуры базы данных.

Выполнение работы

1. Создайте базу данных, соответствующую вашему варианту, выданному на первом занятии. Название базы данных сформируйте следующим образом: Номер группы_Фамилия_Вариант, например, 81071_Ivanov_1.

2. Создайте таблицы и связи между ними.

3. Установите возможность каскадного удаления и обновления данных, при необходимости определите и другие механизмы поддержания действий по обеспечению ссылочной целостности в базе данных.

4. Заполните каждую из таблиц валидными данными не менее чем на пять строк.

5. Убедитесь, что для столбцов – первичных ключей таблиц – автоматически созданы индексы, что эти индексы – кластеризованные.

6. Создайте несколько некластеризованных индексов для других столбцов таблиц базы данных. Аргументируйте выбор столбцов.

7. Реализуйте простые действия с помощью оператора ALTER TABLE по изменению структуры таблицы (не менее трех) и свойств столбцов.

8. Создайте таблицу-копию одной из таблиц базы данных. С помощью команды DROP удалите ее.

9. Создайте запрос на изменение данных одной из таблиц с применением и без применения оператора Where.

10. Оформите отчет по лабораторной работе (включите все скрипты и диаграмму БД).

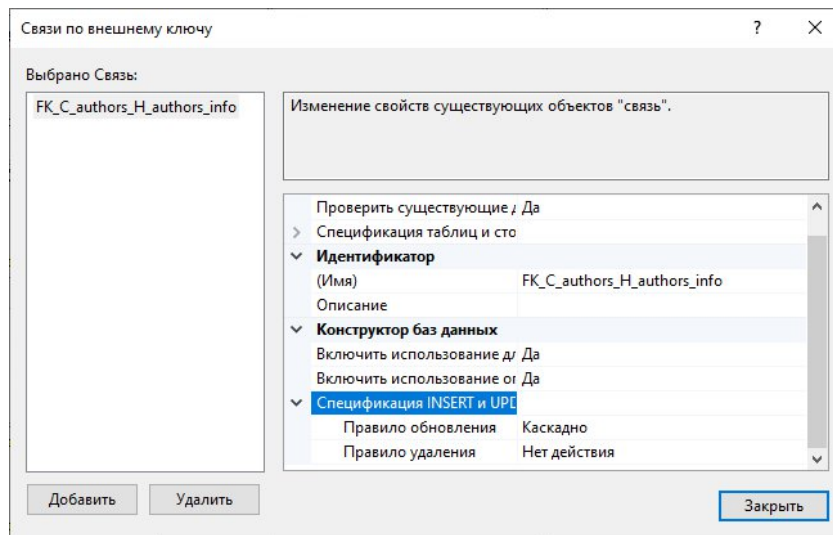


Рисунок 1 – Спецификация обновления и удаления

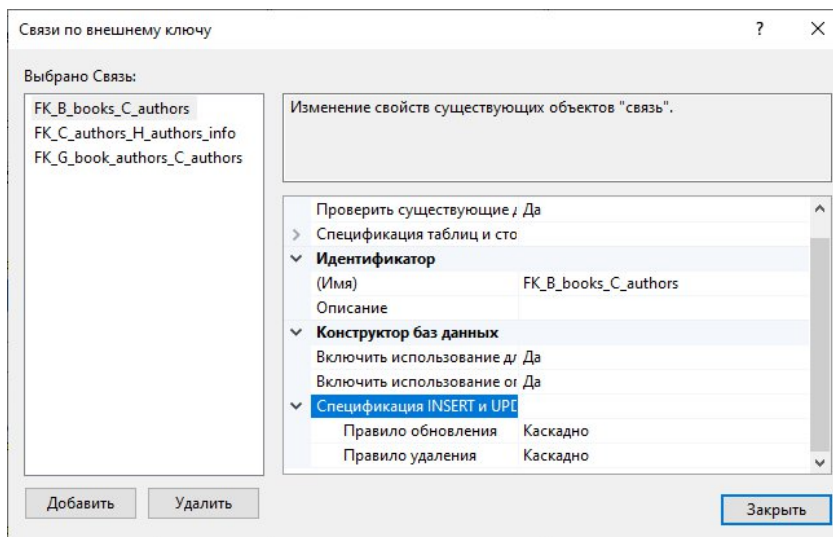


Рисунок 2 – Спецификация обновления и удаления

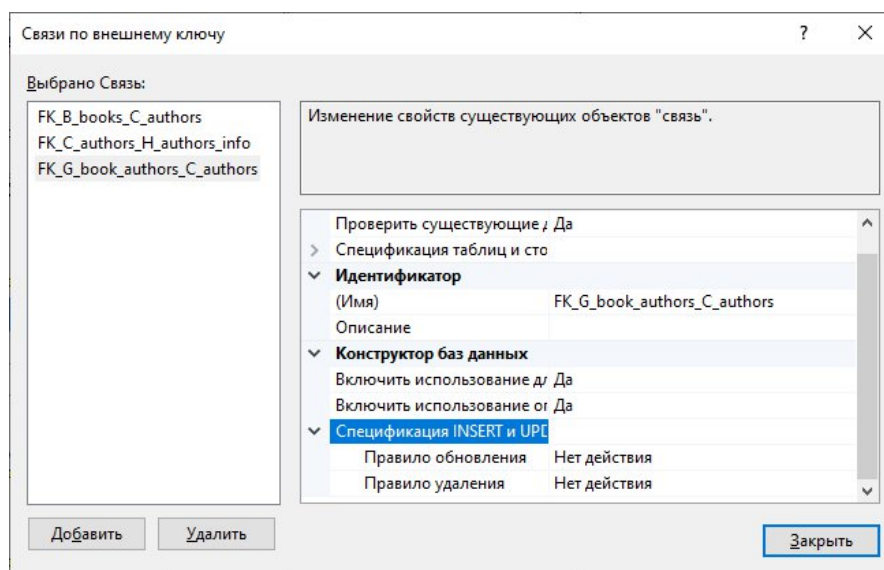


Рисунок 3 – Спецификация обновления и удаления

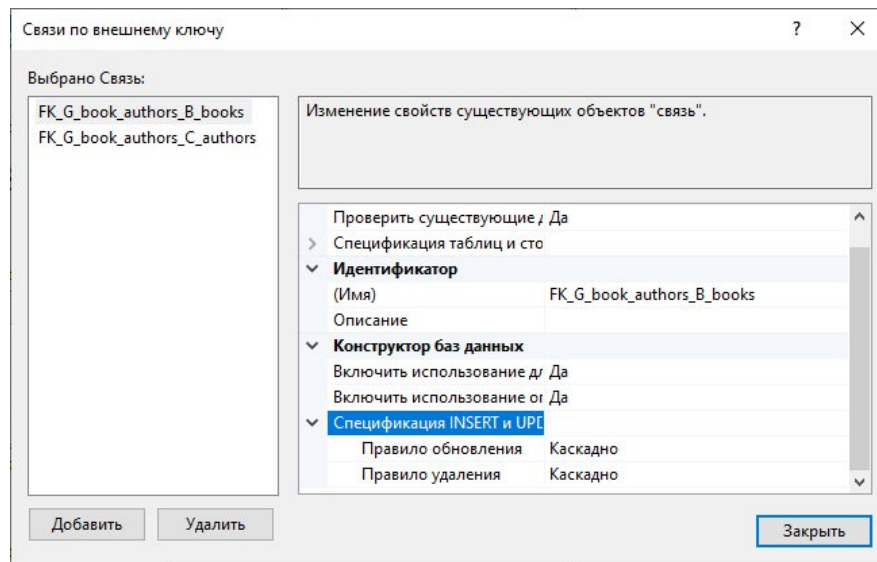


Рисунок 4 – Спецификация обновления и удаления

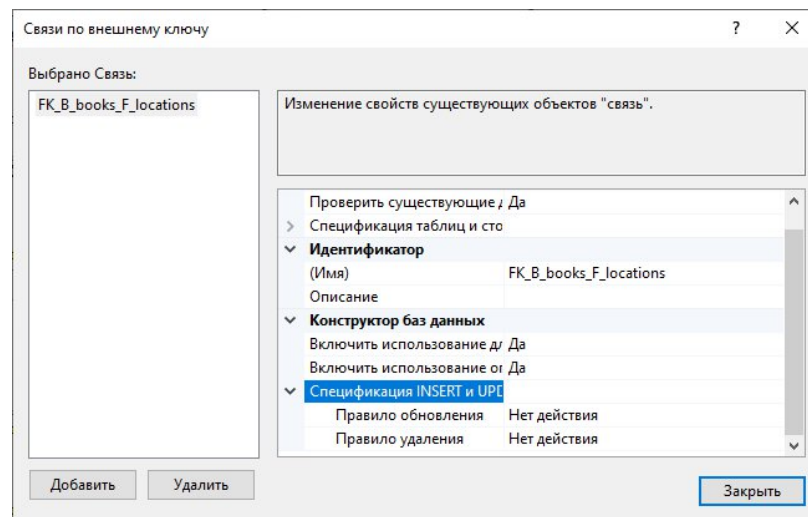


Рисунок 5 – Спецификация обновления и удаления

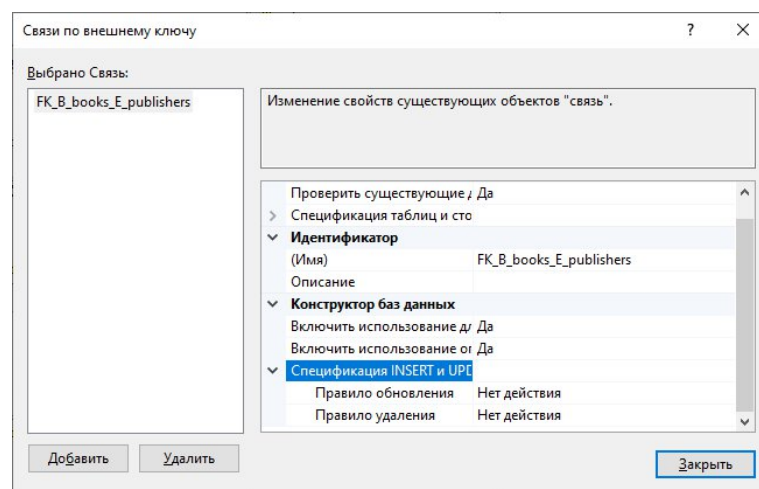


Рисунок 6 – Спецификация обновления и удаления

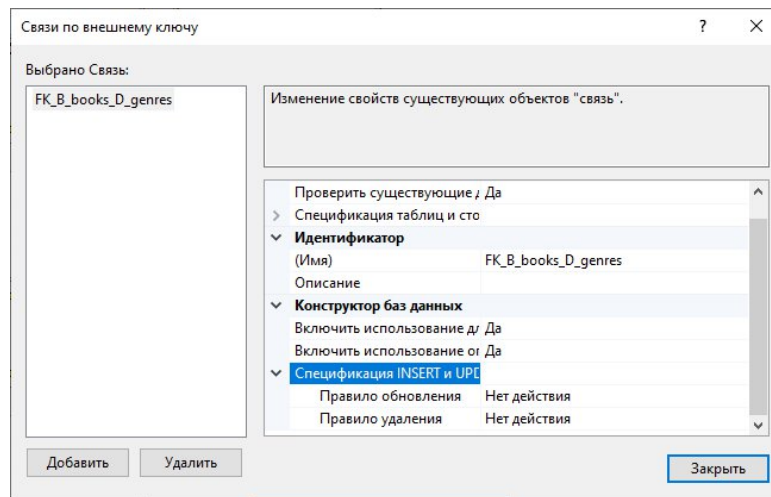


Рисунок 7 – Спецификация обновления и удаления

Для часто используемых полей поиска (название книги, имя автора), дат в таблице Authors_Info для эффективного поиска по датам созданы индексы.

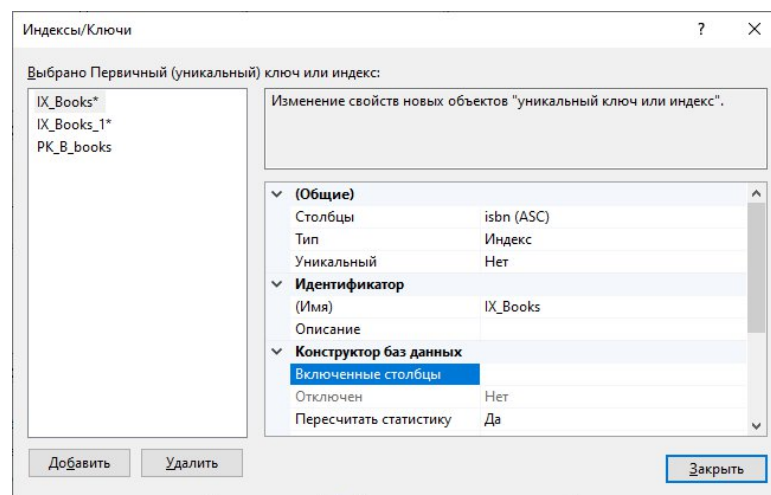


Рисунок 9 – Индексы

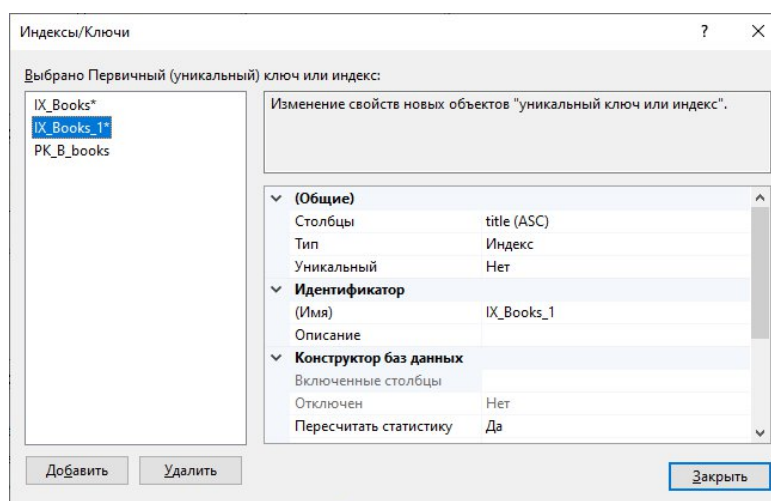


Рисунок 10 – Индексы

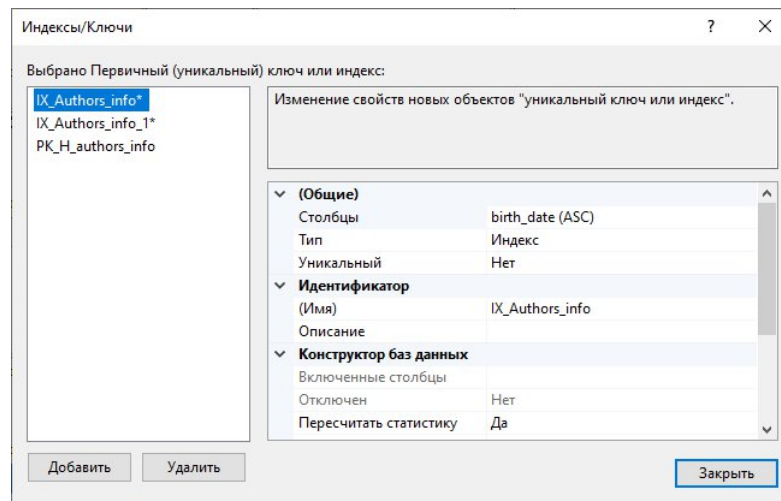


Рисунок 11 – Индексы

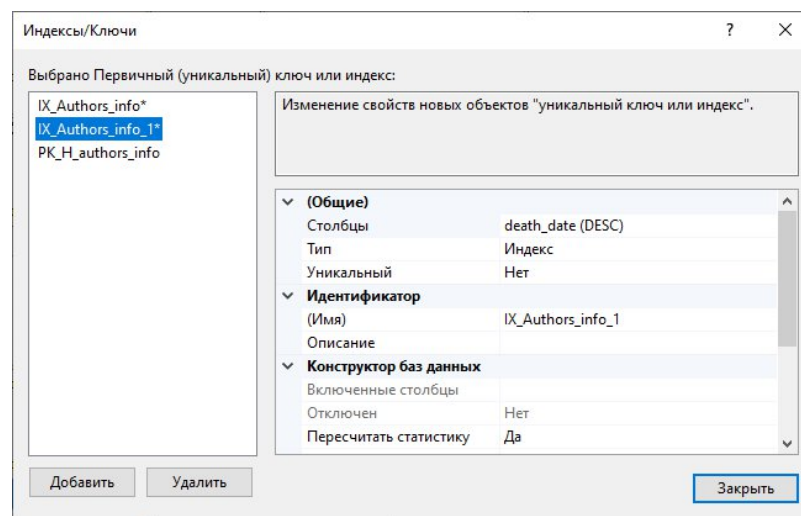


Рисунок 12 – Индексы

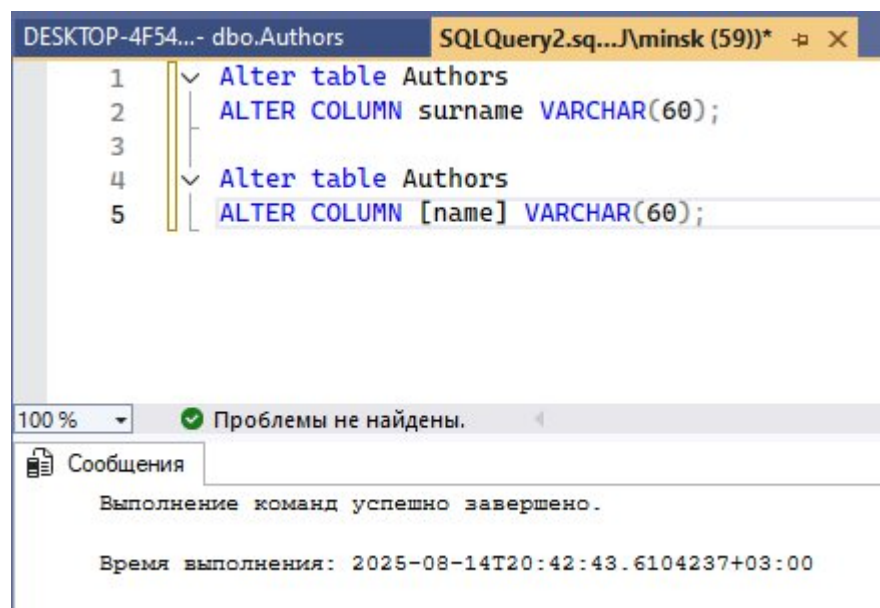


Рисунок 13 – Операции с использованием ALTER TABLE

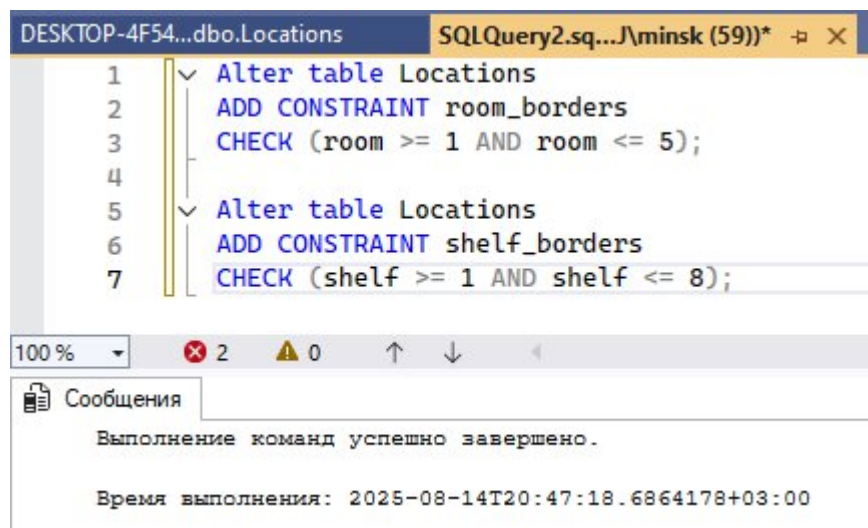


Рисунок 14 – Операции с использованием ALTER TABLE

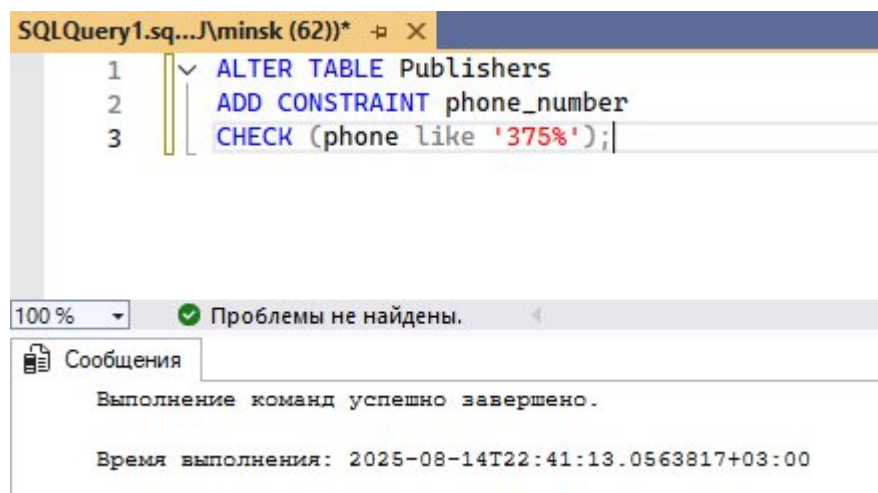


Рисунок 15 – Операции с использованием ALTER TABLE

SQLQuery2.sql ...FJ\minsk (71))		DESKTOP-4F5...Authors_Copy	
Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...	
 id	int	☐	
surname	varchar(50)	☒	
name	varchar(50)	☒	
		☐	

Рисунок 16 – Копия таблицы Authors

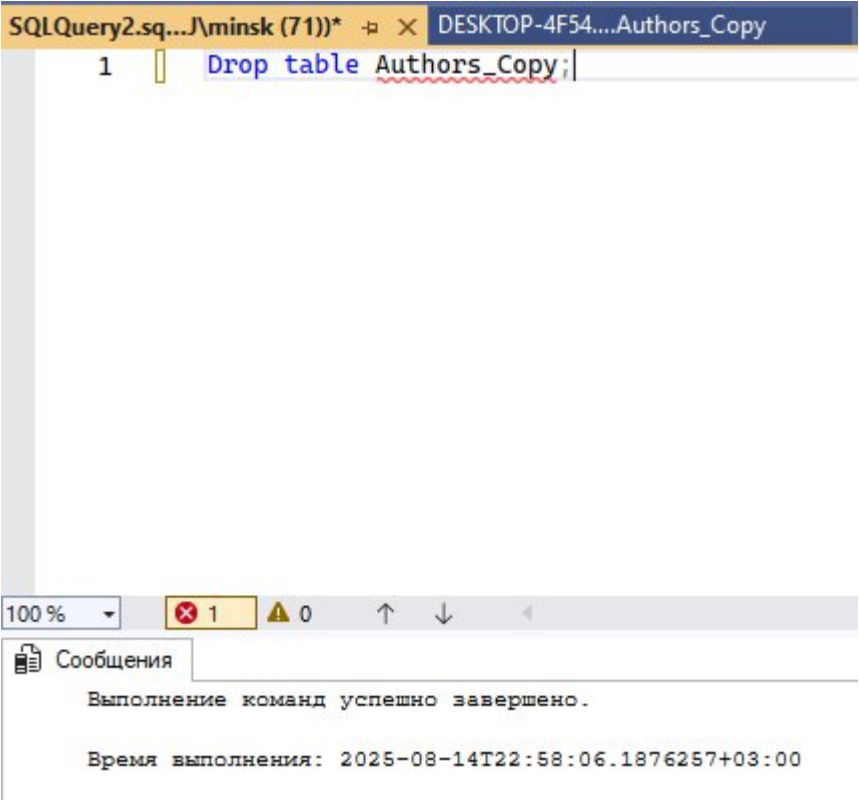


Рисунок 17 – Удаление таблицы Authors_Copy

	isbn	id_location	id_author	id_publisher	id_genre	title	publicatio...	page_count	description
▶	000-000-000	1	1	1	1	Острова в океане	1970-01-01...	100	Последний, незавершенный роман ...
	000-000-001	1	1	1	2	Загнаная	2009-01-01...	200	Дом Ночи зачарован темными сила...
	000-000-002	1	1	1	3	Человек на часах	1887-01-01...	300	«Событие, рассказ о котором ниже с...
	000-000-003	1	1	1	4	Покорение, достигшее цели	1953-01-01...	400	Более тысячи лет сквозь чёрно-звёзд...
	000-000-004	1	1	2	1	Свободный полет	2020-12-20...	500	Если вы умудрились попасть в друго...
	000-000-005	1	1	2	1	ASDF	2027-01-01...	500	ASDF
	000-000-006	1	1	2	1	GHJKLJ	2050-01-01...	500	GHJKLJ
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 18 – Таблица Books до изменения

SQLQuery1.sql... \J\minsk (64))* X

```
1 Update Books
2 Set publication_date = GETDATE()
3 Where publication_date > GETDATE();
4
5 Select * from Books;
```

100 % Проблемы не найдены. Стр: 5 Симв: 21 Табуляция

	isbn	id_location	id_author	id_publisher	id_genre	title	publication_date	page_count	description
1	000-000-000	1	1	1	1	Острова в океане	1970-01-01 00:00:00.000	100	Последний, незавершенный роман Хемингуэя. Трагич...
2	000-000-001	1	1	1	2	Загнаная	2009-01-01 00:00:00.000	200	Дом Ночи зачарован темными силами Неферет и ее н...
3	000-000-002	1	1	1	3	Человек на часах	1887-01-01 00:00:00.000	300	«Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается...
4	000-000-003	1	1	1	4	Покорение, достигшее цели	1953-01-01 00:00:00.000	400	Более тысячи лет сквозь чёрно-звёздный океан Вселе...
5	000-000-004	1	1	2	1	Свободный полет	2020-12-20 00:00:00.000	500	Если вы умудрились попасть в другой мир (в другой, а ...
6	000-000-005	1	1	2	1	ASDF	2025-08-15 02:11:35.747	500	ASDF
7	000-000-006	1	1	2	1	GHJKLJ	2025-08-15 02:11:35.747	500	GHJKLJ

Рисунок 19 – Запрос с UPDATE и WHERE, и результат

SQLQuery1.sql.../minsk (64))*

1

2

3

4

Update Books

Set page_count = 333

Select * from Books;

100 % Проблемы не найдены. Стр: 2 Симв: 21 Табуляция

Результаты

Сообщения

	isbn	id_location	id_author	id_publisher	id_genre	title	publication_date	page_count	description
1	000-000-000	1	1	1	1	Острова в океане	1970-01-01 00:00:00.000	333	Последний, незавершенный роман Хемингуэя. Трагич...
2	000-000-001	1	1	1	2	Запная	2009-01-01 00:00:00.000	333	Дом Ночи зачарован темными силами Неферет и ее н...
3	000-000-002	1	1	1	3	Человек на часах	1887-01-01 00:00:00.000	333	«Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается...
4	000-000-003	1	1	1	4	Поколение, достигшее цели	1953-01-01 00:00:00.000	333	Более тысячи лет сквозь чёрно-звёздный океан Вселе...
5	000-000-004	1	1	2	1	Свободный полет	2020-12-20 00:00:00.000	333	Если вы умудрились попасть в другой мир (в другой, а ...
6	000-000-005	1	1	2	1	ASDF	2025-08-15 02:11:35.747	333	ASDF
7	000-000-006	1	1	2	1	GHJKLJ	2025-08-15 02:11:35.747	333	GHJKLJ

Рисунок 20 – Запрос с UPDATE, и результат

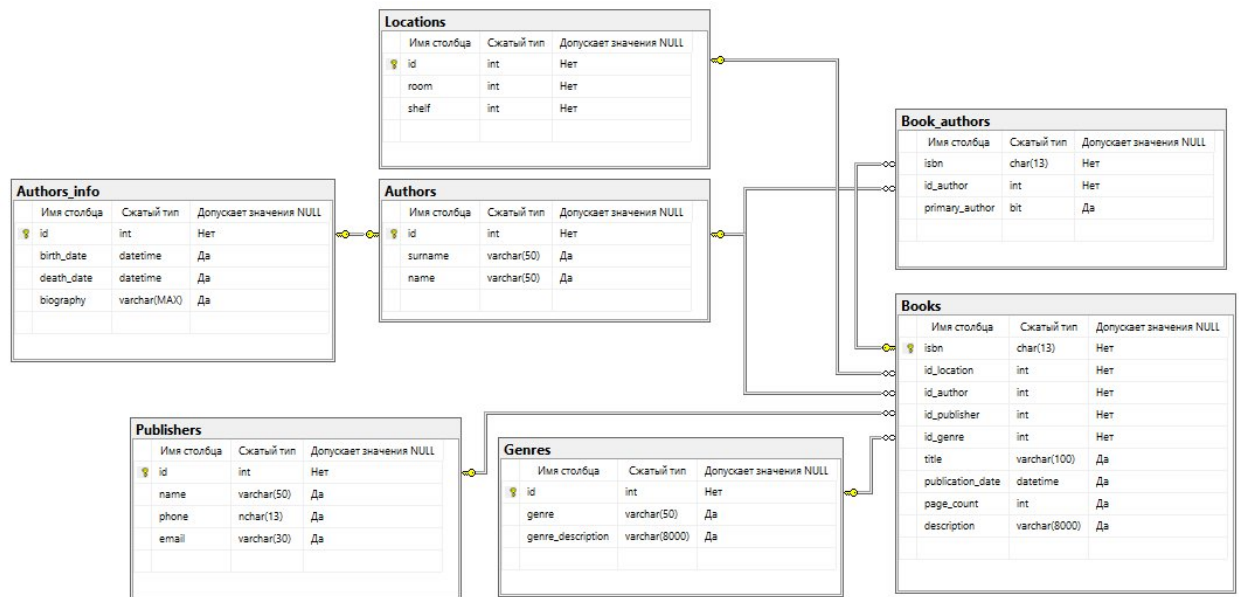


Рисунок 21 – Схема базы данных

Выводы

В данной лабораторной работе я научился формулировать запросы для создания, удаления и модификации структуры базы данных.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.